

Материали за подготовка за контролно по ООП (12б)

Цел: това кратко ръководство покрива всички теми и формата на въпросите от теста (вж. data.json). Прочетете внимателно и упражнете примерите.

Кратка информация за формата и оценяването

- Варианти: 2
- Въпроси на вариант: 9 (въпроси 1–8 имат по 3 празни места; въпрос 9 — 1 празно място)
- Точки за празно място: 4 точки
- Повечето въпроси = 12 т. (3 x 4); въпрос 9 = 4 т.
- Формат: запълване на празни места в C# код (идентификатори, методи, конструкции)

Ключови теми (според критериите)

- Структурни шаблони: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade
- Използване на интерфейси, композиция и делегиране
- Създаване чрез фабрики (Abstract Factory, Factory Method, Builder)

Практически подсказки

- Внимавайте за големи/малки букви — отговорите трябва да съвпадат синтактично.
- Ако се иска метод в интерфейс — използвайте смислено име (в теста: Operation).
- При фабрики — очаква се създаване чрез new и извикване на правилния метод (CreateButton, Build и т.н.).

Кратки примери и правила за всяка тема

Singleton (попълване)

```
public class Logger {  
    private static Logger instance;  
    private Logger() { }  
    public static Logger Instance { get { if (instance == null) instance = new  
Logger(); return instance; } }  
}
```

Очаквани отговори: модификаторите и типа (напр. public, Logger, private).

Builder

```
class ProductBuilder {
    private Product product = new Product();
    public ProductBuilder SetName(string name) { product.Name = name; return this; }
    public Product Build() { return product; }
}
```

Очаквани части: връщане на полето (product), името на билдъра и извикване Build().

Prototype

```
interface IPrototype { IPrototype Clone(); }
class Person : IPrototype {
    public IPrototype Clone() { return (Person)this.MemberwiseClone(); }
}
```

Частите: интерфейсният тип и MemberwiseClone().

Abstract Factory / Factory Method

```
// Abstract Factory
interface IGUIFactory { IButton CreateButton(); }
class WinFactory : IGUIFactory { public IButton CreateButton() { return new WinButton(); } }
```

Търси се правилното използване на new и CreateButton / FactoryMethod.

Composite / Decorator

```
interface IComp { void Operation(); }
class Composite : IComp {
    private List<IComp> ch = new List<IComp>();
    public void Add(IComp c) { ch.Add(c); }
    public void Operation() { foreach(var c in ch) c.Operation(); }
}
class Decorator : IComp {
    protected IComp inner;
    public Decorator(IComp i) { inner = i; }
    public void Operation() { inner.Operation(); Console.WriteLine("+D"); }
}
```

В теста ще се попълват името на метода (Operation) и извикванията на Operation().

Facade / Adapter

```
class Facade { private A a = new A(); private B b = new B();  
    public void DoWork() { a.A1(); b.B1(); } }  
class Adapter : INewApi { private Facade f = new Facade(); public void Do() {  
f.DoWork(); } }
```